

Чек-лист

Линейные уравнения: от текста к уравнению

Решение уравнений, раскрытие скобок, подобные слагаемые и перевод словесных условий

Кирилл Зиновьев

30.09.26

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Кирилла Зиновьева



1. Что уже должно получаться уверенно

- раскрывать скобки с учётом знака перед ними;
- приводить подобные слагаемые;
- переносить слагаемые из одной части уравнения в другую с изменением знака;
- делить обе части уравнения на ненулевой коэффициент при неизвестной;
- проверять найденное значение подстановкой.

Пример.

$$-2(x - 1) + 3(4 - x) = 10.$$

Раскрываем скобки и приводим подобные:

$$-2x + 2 + 12 - 3x = 10,$$

$$-5x + 14 = 10,$$

$$-5x = -4, \quad x = \frac{4}{5}.$$

Ещё один типичный вид:

$$2x - 3 = -x + 5 \implies 3x = 8 \implies x = \frac{8}{3}.$$

2. Главный новый навык: перевести текст на язык уравнений

Перед записью уравнения полезно мысленно ответить на три вопроса:

1. Что сравнивают?
2. С чем сравнивают?
3. Как именно сравнивают: на сколько или во сколько раз?

Фраза	Уравнение	Как понимать
A больше B на k	$A = B + k$	к меньшему прибавили k
A меньше B на k	$A + k = B$ или $A = B - k$	разность равна k
A больше B в k раз	$A = kB$	большее равно k меньшим
A меньше B в k раз	$A = \frac{B}{k}$ или $kA = B$	меньшее равно одной k -й от большего

Важно. Слова «на» и «в ... раз» задают разные действия:

«на k » $\Rightarrow$ сложение/вычитание, «в k раз» $\Rightarrow$ умножение/деление.

3. Примеры перевода формулировок

1. «При каком значении b выражение $8b - 27$ равно 5?»

$$8b - 27 = 5.$$

Отсюда $b = 4$.

2. «Значения выражений $2m - 13$ и $m - 3$ равны».

$$2m - 13 = m - 3.$$

Отсюда $m = 10$.

3. « $3 - 5c$ на 1 меньше, чем $1 - c$ ».

$$3 - 5c = (1 - c) - 1.$$

Отсюда $c = \frac{3}{4}$.

4. « $2x + 1$ на 20 больше, чем $8x + 5$ ».

$$2x + 1 = (8x + 5) + 20.$$

Отсюда $x = -4$.

5. « x в 3 раза меньше, чем $45 - 10x$ ».

$$x = \frac{45 - 10x}{3} \iff 3x = 45 - 10x.$$

Отсюда $x = \frac{45}{13}$.

6. « $9 - y$ в 2 раза больше, чем y ».

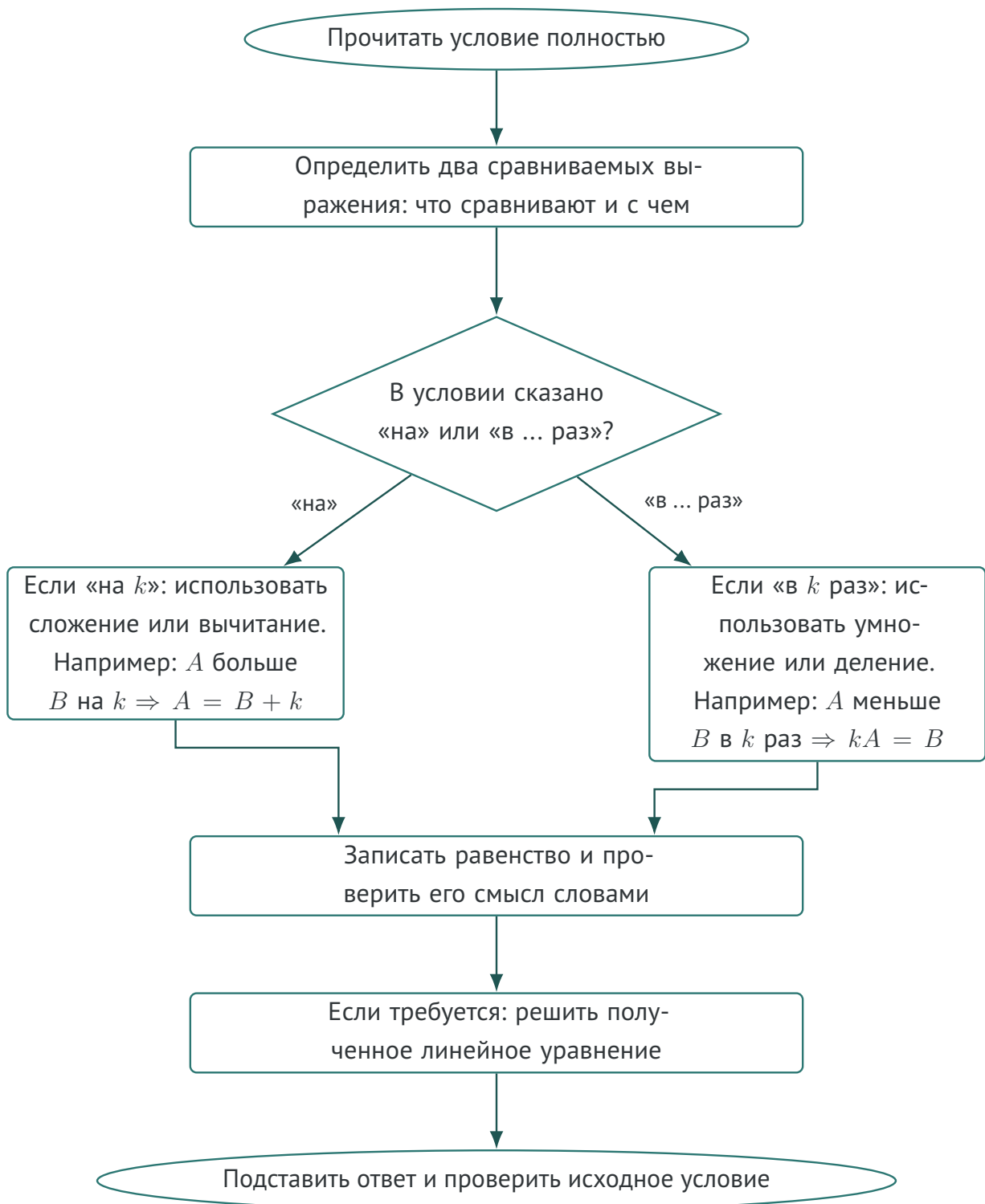
$$9 - y = 2y.$$

Отсюда $y = 3$.

4. Частые ошибки

- **Добавочное число ставят не к той части.** Если A больше B на 10, то $A = B + 10$.
- **Путают «на» и «в раз».** «На 5» связано с $+5$ или -5 ; «в 5 раз» — с умножением или делением на 5.
- **Сразу переносят числа, не поняв смысл текста.** Сначала составьте правильное уравнение, затем решайте его.
- **Теряют знак при раскрытии скобок.** Например, $-2(x - 1) = -2x + 2$.
- **Не выполняют проверку.** Подстановка найденного значения должна делать исходное равенство верным.

Алгоритм: как перевести текст в уравнение



Тренировочный блок — Путь А

10 заданий. В задачах 1–3 решите уравнение. В задачах 4–10 сначала составьте уравнение по тексту, затем решите его.

1. $4x - 7 = 13$.
2. $-3(x - 2) + 2(5 - x) = 11$.
3. $5x - 4 = -2x + 17$.
4. При каком значении a выражение $6a - 11$ равно 19?
5. При каком значении m значения выражений $3m - 8$ и $m + 6$ равны?
6. Значение выражения $4x + 3$ на 11 больше значения выражения $2x - 5$. Найдите x .
7. Значение выражения $7y - 9$ на 6 меньше значения выражения $3y + 13$. Найдите y .
8. Значение выражения $5p - 1$ в 3 раза больше значения выражения $p + 7$. Найдите p .
9. Значение выражения $q + 4$ в 4 раза меньше значения выражения $5q - 8$. Найдите q .
10. Значение выражения $2z - 3$ на 15 больше значения выражения $8 - 3z$. Найдите z .

Ориентир: сначала установите отношение между двумя выражениями, только затем переходите к преобразованиям.

Ответы

№	Ключевое уравнение	Ответ
1	$4x - 7 = 13$	$x = 5$
2	$-3(x - 2) + 2(5 - x) = 11$	$x = 1$
3	$5x - 4 = -2x + 17$	$x = 3$
4	$6a - 11 = 19$	$a = 5$
5	$3m - 8 = m + 6$	$m = 7$
6	$4x + 3 = (2x - 5) + 11$	$x = \frac{3}{2}$
7	$(7y - 9) + 6 = 3y + 13$	$y = 4$
8	$5p - 1 = 3(p + 7)$	$p = 11$
9	$4(q + 4) = 5q - 8$	$q = 24$
10	$2z - 3 = (8 - 3z) + 15$	$z = \frac{26}{5}$